

1)

Các Actor

1. Khách hàng
2. Nhà hàng
3. Tài xế
4. Admin
5. Cổng thanh toán (MoMo)
6. Dịch vụ bản đồ (Google Maps API)

1.2 Use case theo từng actor

Khách hàng

- Đăng ký
- Đăng nhập
- tìm kiếm (Tìm kiếm nhà hàng, Tìm kiếm món ăn)
- Xem chi tiết nhà hàng/món ăn
- Thêm món vào giỏ
- Đặt hàng
- thanh toán (Thanh toán online, Thanh toán COD)
- Theo dõi đơn hàng real-time
- Xem lịch sử đơn hàng
- Hủy đơn (khi còn cho phép)

Nhà hàng (Web Portal)

- Đăng nhập
- Quản lý menu (thêm/sửa/xóa món, giá, tồn kho)
- Nhận đơn / Từ chối đơn
- Cập nhật trạng thái chuẩn bị món
- Xác nhận bàn giao cho tài xế

Tài xế (Mobile App)

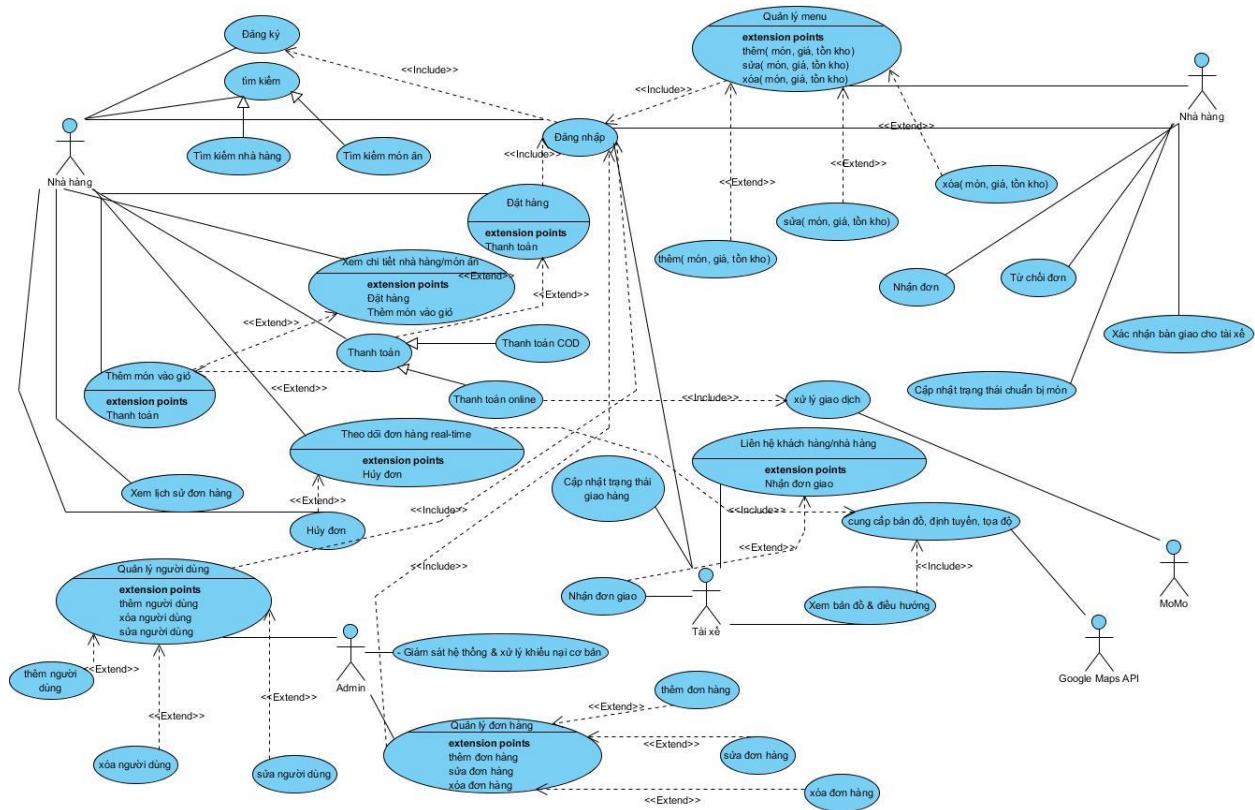
- Đăng nhập
- Nhận đơn giao
- Xem bản đồ & điều hướng
- Cập nhật trạng thái giao hàng (đã nhận món, đang giao, đã giao)
- Liên hệ khách hàng/nhà hàng

Admin

- Quản lý người dùng
- Quản lý đơn hàng
- Giám sát hệ thống & xử lý khiếu nại cơ bản

External actors

- MoMo: xử lý giao dịch
- Google Maps API: cung cấp bản đồ, định tuyến, tọa độ



2) Xác định rủi ro

2.a các rủi ro

1. Thiếu nhân sự backend do 1 dev nghỉ giữa chừng.
2. Trễ tiến độ do thời hạn MVP 4 tháng quá ngắn so với phạm vi.
3. Thay đổi API MoMo làm lỗi luồng thanh toán.
4. Hiệu năng app chậm (mobile lag, tải dữ liệu chậm).
5. Độ trễ GPS real-time tracking gây trải nghiệm xấu.
6. Hệ thống không chịu tải khi tăng đột biến user lúc ra mắt.
7. Lỗi bảo mật (JWT, injection, lộ dữ liệu người dùng).
8. Rủi ro pháp lý/tuân thủ dữ liệu cá nhân và thanh toán.
9. Chất lượng kiểm thử không đủ (chỉ 1 QA, thiếu automation).

10. Yêu cầu thay đổi từ nhà đầu tư (Flash Sale) gây scope creep.
11. Phụ thuộc bên thứ ba (MoMo/Maps downtime, quota, chi phí tăng).
12. Rủi ro tài chính cloud cost vượt dự toán do traffic/map API.

2.b Phân loại mức độ rủi ro

- Cao: 1,2,3,4,6,7,10
- Trung bình: 5,8,9,11,12

2.c Risk Matrix

Quy ước:

- Khả năng (P): 1–5
- Tác động (I): 1–5
- Điểm rủi ro = $P \times I$
- Mức:
 - Cao: 15–25
 - Trung bình: 8–14
 - Thấp: 1–7

ID	Rủi ro	P	I	Điểm	Mức
R1	Dev backend nghỉ việc, thiếu nguồn lực	4	5	20	Cao
R2	Trễ tiến độ MVP 4 tháng	4	5	20	Cao
R3	API MoMo thay đổi, lỗi thanh toán	4	5	20	Cao
R4	App chậm, UX kém	4	4	16	Cao
R5	GPS tracking trễ	3	4	12	Trung bình
R6	Quá tải khi launch	4	5	20	Cao
R7	Lỗi hỏng bảo mật dữ liệu/thanh toán	3	5	15	Cao
R8	Vi phạm pháp lý dữ liệu cá nhân	2	5	10	Trung bình
R9	QA mỏng, lọt bug nghiêm trọng	4	3	12	Trung bình

R10	Scope creep do Flash Sale	5	4	20	Cao
R11	Bên thứ ba downtime/quota	3	3	9	Trung bình
R12	Cloud/API cost vượt ngân sách	3	3	9	Trung bình

2.d Kế hoạch giảm thiểu (Mitigation Plan)

ID	Kế hoạch giảm thiểu
R1	Cross-training backend; tài liệu hóa API/service; thuê freelancer/backup part-time; ưu tiên tính năng MVP cốt lõi
R2	Re-baseline plan theo sprint 2 tuần; khóa scope MVP; buffer 15–20%; daily tracking burn-down
R3	Tạo adapter layer cho MoMo; version hóa integration; sandbox test regression; cơ chế fallback COD
R4	Profiling app (Flutter DevTools); cache dữ liệu; lazy loading; tối ưu ảnh/API payload; CDN
R5	Giảm tần suất update GPS hợp lý; websocket tuning; hiển thị ETA thay vì vị trí quá chi tiết khi mạng yếu
R6	Load test (k6/JMeter); autoscaling; cache Redis; queue cho order events; circuit breaker
R7	Security baseline: HTTPS, JWT expiry/refresh, rate limit, input validation, mã hóa dữ liệu nhạy cảm, pentest trước launch
R8	Rà soát tuân thủ pháp lý (điều khoản, consent, lưu trữ dữ liệu); log truy cập; chính sách xóa dữ liệu

ID	Kế hoạch giảm thiểu
R9	Risk-based testing; test case ưu tiên payment/order/tracking; smoke test mỗi build; CI/CD + auto test cơ bản
R10	Change control với nhà đầu tư: đánh giá impact cost/time, đưa Flash Sale vào phase 1.1 nếu ảnh hưởng deadline
R11	SLA monitoring cho MoMo/Maps; retry + timeout; fallback provider/logic degrade
R12	Thiết lập budget alarm cloud; theo dõi cost theo service; tối ưu map calls và DB query

2.e Chọn 3 rủi ro nghiêm trọng nhất và phân tích sâu

1. R3 – API thanh toán MoMo thay đổi (Điểm 20 – Cao)

- Nguyên nhân gốc: phụ thuộc API bên thứ ba, thay đổi version/chữ ký/request format.
- Hậu quả: thanh toán thất bại, mất doanh thu, giảm niềm tin người dùng, tăng khiếu nại.
- Dấu hiệu cảnh báo sớm: tỷ lệ payment fail tăng, callback timeout, mismatch signature.
- Ứng phó chi tiết:
 - Tách Payment Adapter để thay đổi nhanh.
 - Regression test tự động cho payment flow.
 - Feature flag để chuyển tạm qua COD khi sự cố.
 - Theo dõi realtime metric: success rate, latency, error code.
- Kế hoạch dự phòng (Contingency): tạm tắt online payment theo vùng, giữ đơn COD để không gián đoạn vận hành.

2. R1 – Mất nhân sự backend giữa dự án (Điểm 20 – Cao)

- Nguyên nhân gốc: team nhỏ, kiến thức tập trung vào cá nhân.

- Hậu quả: chậm tiến độ, chất lượng code giảm, tăng technical debt.
- Dấu hiệu cảnh báo sớm: task backend tồn đọng, PR review chậm, bug tồn cao.
- Ứng phó chi tiết:
 - Bắt buộc code review chéo + tài liệu kiến trúc ngắn gọn.
 - Chia service ownership rõ, không để “single point of failure”.
 - PM ưu tiên lại backlog: payment/order/tracking là bắt buộc; flash sale có thể dời.
 - Bổ sung nguồn lực ngắn hạn (contractor).
- Kế hoạch dự phòng: giảm scope release v1, chuyển một số tính năng sang post-launch.

3. R10 – Scope creep do thêm Flash Sale giữa chừng (Điểm 20 – Cao)

- Nguyên nhân gốc: thay đổi yêu cầu từ nhà đầu tư sau 2 tháng.
- Hậu quả: vỡ kế hoạch 4 tháng, tăng bug do phát triển gấp, ảnh hưởng ổn định hệ thống.
- Dấu hiệu cảnh báo sớm: backlog tăng nhanh, sprint carry-over cao, QA không kịp test.
- Ứng phó chi tiết:
 - Áp dụng Change Control Board (PM + Tech lead + Investor rep).
 - Ước lượng lại effort và chi phí trước khi duyệt.
 - Nếu bắt buộc làm: triển khai Flash Sale bản tối thiểu (không realtime phức tạp).
 - Tách nhánh release: bảo vệ luồng core order/payment.
- Kế hoạch dự phòng: dời Flash Sale sang bản 1.1 sau launch 2–4 tuần để bảo toàn deadline MVP.